

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

RODRIGO GUILHERME DA SILVA

SISTEMA VISÃO IMOBILIÁRIA – MONGO DB

CAMPOS DO JORDÃO

2026

Nome do Aluno: Rodrigo Guilherme da Silva

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo –

Campus Campos do Jordão

Disciplina: Banco de Dados 2

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

Ano/Semestre: 2026 – 3º semestre

RESUMO

Este relatório apresenta o projeto “*Sistema Visão Imobiliária*”, uma solução web desenvolvida com o objetivo de aprimorar a gestão comercial no setor imobiliário, estruturada sobre um banco de dados não relacional (NoSQL). A plataforma é voltada a proprietários de imobiliárias, gerentes de vendas, corretores e equipes de marketing, oferecendo uma visualização estratégica de indicadores de performance. A proposta surge como resposta às dificuldades enfrentadas por profissionais do setor em interpretar dados gerenciais de forma eficiente, considerando as limitações dos CRMs atualmente disponíveis. O projeto é adaptado para o MongoDB, que utiliza o modelo de documentos, proporcionando maior flexibilidade e escalabilidade das informações comerciais. A solução contempla o modelo lógico e físico do banco de dados, bem como consultas que demonstram o uso estratégico das informações. Com acesso remoto via navegador, o *Visão Imobiliária* contará com um dashboard interativo contendo métricas como metas de vendas, valor geral de vendas (VGV), volume geral de comissões (VGC), ranking de corretores, entre outras informações relevantes. A construção da ferramenta apoia-se na experiência prática de mercado e será validada por meio de entrevistas qualitativas com especialistas da área. O projeto busca oferecer uma solução acessível, prática e estratégica para impulsionar os resultados comerciais das imobiliárias, demonstrando as vantagens da adoção de bancos NoSQL em cenários reais.

Palavras-chave: Banco de Dados NoSQL; MongoDB; Sistema Visão Imobiliária; Gestão Comercial.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
1.1 Objetivos	5
1.2 Justificativa	5
1.3 Aspectos Metodológicos	6
1.4 Aporte Teórico	6
2. METODOLOGIA	6
3. CONCEITO DE BANCOS DE DADOS NÃO RELACIONAIS E SEUS MODE- LOS.....	7
4. ESCOLHA DE UM SGBD REPRESENTATIVO DA CATEGORIA (MONGODB)....	8
5. RESULTADOS OBTIDOS	9
5.1 Coleções	10
5.2 Inserções	10
5.3 Consulta	15
6. CONCLUSÃO	37
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	39

1. INTRODUÇÃO

Os bancos de dados são fundamentais para a organização e manipulação de informações em sistemas corporativos. Tradicionalmente, os modelos relacionais dominaram o mercado, oferecendo consistência e integridade referencial. Contudo, com o crescimento exponencial dos dados e a necessidade de escalabilidade, surgiram os bancos de dados não relacionais (NoSQL). Este relatório apresenta a adaptação do projeto *Sistema Visão Imobiliária*, inicialmente desenvolvido em modelo relacional, para um banco de dados NoSQL. O trabalho descreve os principais conceitos dessa abordagem, os modelos de dados existentes e a escolha do MongoDB como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). A proposta busca demonstrar como a flexibilidade do modelo de documentos pode aprimorar a gestão comercial no setor imobiliário.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem como finalidade apresentar a adaptação do projeto *Sistema Visão Imobiliária* para um banco de dados não relacional (NoSQL), descrevendo seus conceitos, modelos e aplicação prática.

- Descrever o conceito de bancos de dados não relacionais e seus modelos.
- Escolher e apresentar um SGBD NoSQL adequado ao projeto desenvolvido.
- Adaptar o projeto relacional *Sistema Visão Imobiliária* para o modelo NoSQL.
- Demonstrar a aplicação prática do MongoDB no contexto da gestão imobiliária.
- Evidenciar as vantagens e limitações da abordagem NoSQL em comparação ao modelo relacional.

1.2 Justificativa

O setor imobiliário enfrenta dificuldades na interpretação eficiente de dados gerenciais, especialmente diante das limitações dos CRMs disponíveis no mercado. A adoção de um banco de dados NoSQL, como o MongoDB, surge como alternativa para superar essas barreiras, oferecendo flexibilidade na modelagem e escalabilidade para grandes volumes de informações. A transposição do projeto relacional para

NoSQL justifica-se pela necessidade de soluções modernas, capazes de atender às demandas de desempenho e agilidade exigidas pelo mercado.

1.3 Aspectos Metodológicos

O trabalho segue uma abordagem aplicada, com foco na adaptação de um projeto existente para uma nova tecnologia. A metodologia contempla:

1. Revisão teórica sobre bancos de dados NoSQL e seus modelos.
2. Escolha de um SGBD representativo da categoria (MongoDB).
3. Descrição do modelo de dados utilizado pelo SGBD escolhido.
4. Adaptação do projeto relacional para o modelo NoSQL.
5. Elaboração de consultas que demonstram o uso estratégico das informações.

Essa estrutura garante rigor científico, credibilidade e coerência, respondendo tanto ao “como” o trabalho será feito quanto às ideias que o fundamentam.

1.4 Aporte Teórico

O aporte teórico baseia-se em autores que discutem a evolução dos bancos de dados e a emergência dos modelos NoSQL. Sadalage e Fowler (2012) destacam a importância da persistência poliglota e da flexibilidade dos modelos não relacionais. Chodorow (2019) descreve em profundidade o funcionamento do MongoDB e suas aplicações práticas. Strauss (2021) apresenta uma visão comparativa dos diferentes tipos de bancos NoSQL, reforçando a relevância da escolha adequada conforme o contexto. Esses referenciais sustentam a transposição do projeto relacional para o modelo de documentos.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada contempla:

1. **Revisão bibliográfica** sobre bancos NoSQL e seus modelos (documento, coluna, grafo e chave-valor).
2. **Escolha do SGBD**: optou-se pelo MongoDB, por sua ampla utilização e suporte ao modelo de documentos.

3. **Adaptação do projeto relacional:** as tabelas foram convertidas em coleções, e os registros em documentos JSON, preservando a lógica do projeto original.
4. **Validação prática:** elaboração de consultas que demonstram o uso estratégico das informações, aplicadas ao contexto do setor imobiliário.

3. CONCEITO DE BANCOS DE DADOS NÃO RELACIONAIS E SEUS MODELOS

Os bancos de dados não relacionais, conhecidos como **NoSQL** (*Not Only SQL*), surgiram como resposta às limitações dos modelos relacionais tradicionais diante do crescimento exponencial de dados e da necessidade de maior escalabilidade. Diferentemente dos bancos relacionais, que utilizam tabelas com linhas e colunas rigidamente estruturadas, os bancos NoSQL permitem armazenar informações em formatos mais flexíveis, adequados para dados semiestruturados ou não estruturados.

Entre as principais características dos bancos NoSQL destacam-se:

- **Escalabilidade horizontal:** capacidade de distribuir dados em múltiplos servidores, garantindo maior desempenho.
- **Flexibilidade de esquema:** não há necessidade de definir previamente colunas e tipos de dados, permitindo que documentos ou registros tenham estruturas distintas.
- **Alta disponibilidade:** sistemas NoSQL são projetados para ambientes distribuídos, garantindo redundância e tolerância a falhas.
- **Desempenho otimizado:** consultas específicas podem ser realizadas de forma mais eficiente, especialmente em grandes volumes de dados.

Os bancos NoSQL podem ser classificados em diferentes modelos de dados, cada um adequado a cenários específicos:

1. **Modelo de Documentos:** Armazena informações em documentos estruturados em formato JSON ou BSON. É indicado para sistemas de conteúdo, e-commerce e aplicações que exigem flexibilidade. Exemplo: **MongoDB**.
2. **Modelo Chave-Valor:** Utiliza pares simples de chave e valor para armazenar dados. É altamente eficiente para operações rápidas de leitura e escrita, sendo aplicado em sistemas de cache e sessões de usuários. Exemplo: **Redis**.

3. **Modelo de Colunas:** Organiza dados em colunas, permitindo consultas analíticas em grandes volumes de informações. É utilizado em sistemas de análise de dados e aplicações de Big Data. Exemplo: **Cassandra**.
4. **Modelo de Grafos:** Representa dados como nós e arestas, possibilitando o mapeamento de relações complexas entre entidades. É indicado para redes sociais, sistemas de recomendação e análise de conexões. Exemplo: **Neo4j**.

Cada modelo apresenta vantagens específicas e deve ser escolhido conforme o contexto da aplicação. O MongoDB, por exemplo, destaca-se pela simplicidade e flexibilidade do modelo de documentos, sendo amplamente utilizado em sistemas modernos que demandam escalabilidade e agilidade.

4. ESCOLHA DE UM SGBD REPRESENTATIVO DA CATEGORIA (MONGODB)

Dentre os diversos Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados NoSQL disponíveis, optou-se pelo **MongoDB** como objeto de estudo neste trabalho. A escolha fundamenta-se em sua ampla utilização no mercado, documentação robusta e características que o tornam adequado para aplicações que demandam flexibilidade e escalabilidade.

O MongoDB é um banco de dados orientado a documentos, que armazena informações em estruturas no formato **JSON/BSON**. Diferentemente dos bancos relacionais, não exige esquemas rígidos, permitindo que documentos dentro de uma mesma coleção possuam atributos distintos. Essa característica facilita a evolução de sistemas e a integração com aplicações modernas, especialmente em ambientes de desenvolvimento ágil.

Entre os principais recursos oferecidos pelo MongoDB, destacam-se:

- **Modelo de documentos:** dados organizados em coleções e documentos, próximos à estrutura utilizada em aplicações web.
- **Escalabilidade horizontal:** suporte nativo a *sharding*, permitindo a distribuição de dados em múltiplos servidores.
- **Alta disponibilidade:** replicação automática e tolerância a falhas.
- **Consultas flexíveis:** suporte a operações complexas de busca, agregação e análise de dados.

- **Integração com linguagens de programação:** bibliotecas oficiais para diversas linguagens, como Java, Python, Node.js e C#.

O MongoDB é amplamente utilizado em sistemas de comércio eletrônico, plataformas de análise de dados e aplicações que necessitam de dashboards interativos. Sua arquitetura orientada a documentos o torna especialmente adequado para cenários em que os dados apresentam variação de estrutura ou precisam ser acessados de forma rápida e eficiente.

5. RESULTADOS OBTIDOS

A adaptação de um projeto originalmente concebido em modelo relacional para um banco de dados NoSQL exige a reformulação da estrutura de armazenamento e organização das informações. Enquanto o modelo relacional utiliza tabelas, colunas e chaves primárias/estrangeiras para garantir integridade referencial, o modelo NoSQL — especificamente o MongoDB — organiza os dados em **coleções** e **documentos**.

No caso do *Sistema Visão Imobiliária*, as entidades que antes eram representadas por tabelas (como *Clientes*, *Imóveis*, *Corretores* e *Vendas*) passam a ser estruturadas em coleções. Cada registro é convertido em um documento JSON/BSON, que pode conter atributos variados e até mesmo subdocumentos ou arrays, permitindo maior flexibilidade.

Principais adaptações realizadas:

- **Tabela Clientes → Coleção “clientes”** Cada cliente é representado por um documento JSON, contendo atributos como nome, CPF, telefone e endereço.
- **Tabela Imóveis → Coleção “imoveis”** Os imóveis são armazenados como documentos, incluindo informações como tipo, localização, valor e status de venda.
- **Tabela Corretores → Coleção “corretores”** Os corretores são representados por documentos com dados pessoais, metas de vendas e desempenho.
- **Tabela Vendas → Coleção “vendas”** As vendas são registradas como documentos, podendo incluir referências a clientes e imóveis por meio de identificadores, além de valores e datas.

Vantagens da adaptação:

- **Flexibilidade de esquema:** documentos podem conter atributos adicionais sem necessidade de alterar toda a estrutura.
- **Agilidade nas consultas:** informações relacionadas podem ser armazenadas em subdocumentos, reduzindo a necessidade de junções complexas.
- **Escalabilidade:** o MongoDB permite distribuir coleções em diferentes servidores, garantindo maior desempenho em cenários de grande volume de dados.

Essa adaptação mantém a lógica do projeto original, mas aproveita os recursos do modelo de documentos para oferecer maior eficiência e escalabilidade. Assim, o *Sistema Visão Imobiliária* passa a contar com uma base de dados mais adequada às demandas modernas de gestão comercial.

5.1 COLEÇÕES

```
db.createCollection("imobiliarias")
db.createCollection("corretores")
db.createCollection("clientes")
db.createCollection("comissoes")
db.createCollection("metas_vendas")
db.createCollection("imoveis")
db.createCollection("vendas")
```

5.2 INSERÇÕES

// Inserindo 1 Imobiliária

```
db.imobiliarias.insertOne({
  id_imobiliaria: 1,
  nome_fantasia: "Visão Imobiliária",
  razao_social: "Visão Imobiliária LTDA",
  cnpj: "12.345.678/0001-99",
  telefone: "(11)1234-5678",
  email: "contato@visaoimobiliaria.com"
})
```

// Inserindo 8 Corretores

```
db.corretores.insertMany([
```

```

    { id_corretor: 1, nome: "Carlos Silva", cpf: "111.111.111-11", email: "carlos@vi-
sao.com", telefone: "(11)90000-0001", id_imobiliaria: 1 },
    { id_corretor: 2, nome: "Maria Souza", cpf: "222.222.222-22", email: "maria@vi-
sao.com", telefone: "(11)90000-0002", id_imobiliaria: 1 },
    { id_corretor: 3, nome: "João Pereira", cpf: "333.333.333-33", email: "joao@vi-
sao.com", telefone: "(11)90000-0003", id_imobiliaria: 1 },
    { id_corretor: 4, nome: "Ana Costa", cpf: "444.444.444-44", email: "ana@visao.com",
telefone: "(11)90000-0004", id_imobiliaria: 1 },
    { id_corretor: 5, nome: "Pedro Santos", cpf: "555.555.555-55", email: "pedro@vi-
sao.com", telefone: "(11)90000-0005", id_imobiliaria: 1 },
    { id_corretor: 6, nome: "Fernanda Lima", cpf: "666.666.666-66", email: "fernanda@vi-
sao.com", telefone: "(11)90000-0006", id_imobiliaria: 1 },
    { id_corretor: 7, nome: "Ricardo Alves", cpf: "777.777.777-77", email: "ricardo@vi-
sao.com", telefone: "(11)90000-0007", id_imobiliaria: 1 },
    { id_corretor: 8, nome: "Juliana Rocha", cpf: "888.888.888-88", email: "juliana@vi-
sao.com", telefone: "(11)90000-0008", id_imobiliaria: 1 }
])

```

// Inserindo 20 Imóveis

```

db.imoveis.insertMany([
    { id_imovel: 1, tipo: "Apartamento", endereco: "Rua das Flores, 100", bairro: "Centro",
cidade: "São Paulo", estado: "SP", preco: 350000.00, status: "Disponível", id_imobili-
aria: 1 },
    { id_imovel: 2, tipo: "Casa", endereco: "Av. Brasil, 200", bairro: "Jardins", cidade: "São
Paulo", estado: "SP", preco: 750000.00, status: "Disponível", id_imobiliaria: 1 },
    { id_imovel: 3, tipo: "Apartamento", endereco: "Rua Verde, 50", bairro: "Pinheiros",
cidade: "São Paulo", estado: "SP", preco: 420000.00, status: "Disponível", id_imobili-
aria: 1 },
    { id_imovel: 4, tipo: "Casa", endereco: "Rua Azul, 300", bairro: "Morumbi", cidade:
"São Paulo", estado: "SP", preco: 1200000.00, status: "Disponível", id_imobiliaria: 1 },
    { id_imovel: 5, tipo: "Apartamento", endereco: "Av. Paulista, 1500", bairro: "Bela
Vista", cidade: "São Paulo", estado: "SP", preco: 600000.00, status: "Disponível",
id_imobiliaria: 1 },

```

{ id_imovel: 6, tipo: "Casa", endereco: "Rua das Palmeiras, 80", bairro: "Moema", cidade: "São Paulo", estado: "SP", preco: 950000.00, status: "Disponível", id_imobiliaria: 1 },

{ id_imovel: 7, tipo: "Apartamento", endereco: "Rua das Acácias, 20", bairro: "Vila Mariana", cidade: "São Paulo", estado: "SP", preco: 500000.00, status: "Disponível", id_imobiliaria: 1 },

{ id_imovel: 8, tipo: "Casa", endereco: "Rua das Hortênsias, 15", bairro: "Campo Belo", cidade: "São Paulo", estado: "SP", preco: 850000.00, status: "Disponível", id_imobiliaria: 1 },

{ id_imovel: 9, tipo: "Apartamento", endereco: "Rua das Orquídeas, 45", bairro: "Liberdade", cidade: "São Paulo", estado: "SP", preco: 380000.00, status: "Disponível", id_imobiliaria: 1 },

{ id_imovel: 10, tipo: "Casa", endereco: "Rua das Magnólias, 70", bairro: "Santana", cidade: "São Paulo", estado: "SP", preco: 720000.00, status: "Disponível", id_imobiliaria: 1 },

{ id_imovel: 11, tipo: "Apartamento", endereco: "Rua das Oliveiras, 33", bairro: "Tatuapé", cidade: "São Paulo", estado: "SP", preco: 410000.00, status: "Disponível", id_imobiliaria: 1 },

{ id_imovel: 12, tipo: "Casa", endereco: "Rua das Bromélias, 90", bairro: "Itaim Bibi", cidade: "São Paulo", estado: "SP", preco: 1100000.00, status: "Disponível", id_imobiliaria: 1 },

{ id_imovel: 13, tipo: "Apartamento", endereco: "Rua das Camélias, 12", bairro: "Aclimação", cidade: "São Paulo", estado: "SP", preco: 370000.00, status: "Disponível", id_imobiliaria: 1 },

{ id_imovel: 14, tipo: "Casa", endereco: "Rua das Tulipas, 25", bairro: "Brooklin", cidade: "São Paulo", estado: "SP", preco: 980000.00, status: "Disponível", id_imobiliaria: 1 },

{ id_imovel: 15, tipo: "Apartamento", endereco: "Rua das Rosas, 55", bairro: "Consoação", cidade: "São Paulo", estado: "SP", preco: 450000.00, status: "Disponível", id_imobiliaria: 1 },

{ id_imovel: 16, tipo: "Casa", endereco: "Rua das Violetas, 100", bairro: "Lapa", cidade: "São Paulo", estado: "SP", preco: 650000.00, status: "Disponível", id_imobiliaria: 1 },

```

    { id_imovel: 17, tipo: "Apartamento", endereco: "Rua das Dalias, 77", bairro: "Barra
Fundra", cidade: "São Paulo", estado: "SP", preco: 390000.00, status: "Disponível",
id_imobiliaria: 1 },
    { id_imovel: 18, tipo: "Casa", endereco: "Rua das Gardênias, 88", bairro: "Butantã",
cidade: "São Paulo", estado: "SP", preco: 800000.00, status: "Disponível", id_imobili-
aria: 1 },
    { id_imovel: 19, tipo: "Apartamento", endereco: "Rua das Azaleias, 99", bairro: "Sé",
cidade: "São Paulo", estado: "SP", preco: 360000.00, status: "Disponível", id_imobili-
aria: 1 },
    { id_imovel: 20, tipo: "Casa", endereco: "Rua das Jacarandás, 120", bairro: "Perdi-
zes", cidade: "São Paulo", estado: "SP", preco: 890000.00, status: "Disponível",
id_imobiliaria: 1 }
  ])

```

// Inserindo 10 Clientes

```

db.clientes.insertMany([
  { id_cliente: 1, nome: "André Oliveira", cpf: "999.111.111-11", email: "andre@cli-
ente.com", telefone: "(11)91000-0001" },
  { id_cliente: 2, nome: "Beatriz Mendes", cpf: "999.222.222-22", email: "beatriz@cli-
ente.com", telefone: "(11)91000-0002" },
  { id_cliente: 3, nome: "Cláudio Ramos", cpf: "999.333.333-33", email: "claudio@cli-
ente.com", telefone: "(11)91000-0003" },
  { id_cliente: 4, nome: "Daniela Martins", cpf: "999.444.444-44", email: "daniela@cli-
ente.com", telefone: "(11)91000-0004" },
  { id_cliente: 5, nome: "Eduardo Ferreira", cpf: "999.555.555-55", email: "eduardo@cli-
ente.com", telefone: "(11)91000-0005" },
  { id_cliente: 6, nome: "Fernanda Gomes", cpf: "999.666.666-66", email: "fer-
nanda@cliente.com", telefone: "(11)91000-0006" },
  { id_cliente: 7, nome: "Gabriel Costa", cpf: "999.777.777-77", email: "gabriel@cli-
ente.com", telefone: "(11)91000-0007" },
  { id_cliente: 8, nome: "Helena Rocha", cpf: "999.888.888-88", email: "helena@cli-
ente.com", telefone: "(11)91000-0008" },
  { id_cliente: 9, nome: "Igor Almeida", cpf: "999.999.999-99", email: "igor@cli-
ente.com", telefone: "(11)91000-0009" },

```

```
{ id_cliente: 10, nome: "Juliana Ribeiro", cpf: "999.000.000-00", email: "juliana@cli-
ente.com", telefone: "(11)91000-0010" }
})
```

// Inserindo Metas de Vendas para os Corretores

```
db.metas_vendas.insertMany([
  { id_meta: 1, mes: 5, ano: 2026, valor_esperado: 500000.00, id_corretor: 1 },
  { id_meta: 2, mes: 5, ano: 2026, valor_esperado: 450000.00, id_corretor: 2 },
  { id_meta: 3, mes: 5, ano: 2026, valor_esperado: 400000.00, id_corretor: 3 },
  { id_meta: 4, mes: 5, ano: 2026, valor_esperado: 600000.00, id_corretor: 4 },
  { id_meta: 5, mes: 5, ano: 2026, valor_esperado: 550000.00, id_corretor: 5 },
  { id_meta: 6, mes: 5, ano: 2026, valor_esperado: 480000.00, id_corretor: 6 },
  { id_meta: 7, mes: 5, ano: 2026, valor_esperado: 520000.00, id_corretor: 7 },
  { id_meta: 8, mes: 5, ano: 2026, valor_esperado: 470000.00, id_corretor: 8 }
])
```

// Inserindo 12 Comissões

```
db.comissoes.insertMany([
  { id_comissao: 1, percentual: 5.00, valor_comissao: 17500.00 },
  { id_comissao: 2, percentual: 5.00, valor_comissao: 37500.00 },
  { id_comissao: 3, percentual: 5.00, valor_comissao: 21000.00 },
  { id_comissao: 4, percentual: 5.00, valor_comissao: 60000.00 },
  { id_comissao: 5, percentual: 5.00, valor_comissao: 30000.00 },
  { id_comissao: 6, percentual: 5.00, valor_comissao: 47500.00 },
  { id_comissao: 7, percentual: 5.00, valor_comissao: 25000.00 },
  { id_comissao: 8, percentual: 5.00, valor_comissao: 42500.00 },
  { id_comissao: 9, percentual: 5.00, valor_comissao: 19000.00 },
  { id_comissao: 10, percentual: 5.00, valor_comissao: 36000.00 },
  { id_comissao: 11, percentual: 5.00, valor_comissao: 20500.00 },
  { id_comissao: 12, percentual: 5.00, valor_comissao: 55000.00 }
])
```

// Inserindo 12 Vendas

```

db.vendas.insertMany([
  { id_venda: 1, data_venda: ISODate("2026-05-01"), valor_total: 350000.00, id_corre-
tor: 1, id_comissao: 1, id_imovel: 1, id_cliente: 1 },
  { id_venda: 2, data_venda: ISODate("2026-05-02"), valor_total: 750000.00, id_corre-
tor: 2, id_comissao: 2, id_imovel: 2, id_cliente: 2 },
  { id_venda: 3, data_venda: ISODate("2026-05-03"), valor_total: 420000.00, id_corre-
tor: 3, id_comissao: 3, id_imovel: 3, id_cliente: 3 },
  { id_venda: 4, data_venda: ISODate("2026-05-04"), valor_total: 1200000.00, id_cor-
retor: 4, id_comissao: 4, id_imovel: 4, id_cliente: 4 },
  { id_venda: 5, data_venda: ISODate("2026-05-05"), valor_total: 600000.00, id_corre-
tor: 5, id_comissao: 5, id_imovel: 5, id_cliente: 5 },
  { id_venda: 6, data_venda: ISODate("2026-05-06"), valor_total: 950000.00, id_corre-
tor: 6, id_comissao: 6, id_imovel: 6, id_cliente: 6 },
  { id_venda: 7, data_venda: ISODate("2026-05-07"), valor_total: 500000.00, id_corre-
tor: 7, id_comissao: 7, id_imovel: 7, id_cliente: 7 },
  { id_venda: 8, data_venda: ISODate("2026-05-08"), valor_total: 850000.00, id_corre-
tor: 8, id_comissao: 8, id_imovel: 8, id_cliente: 8 },
  { id_venda: 9, data_venda: ISODate("2026-05-09"), valor_total: 380000.00, id_corre-
tor: 1, id_comissao: 9, id_imovel: 9, id_cliente: 9 },
  { id_venda: 10, data_venda: ISODate("2026-05-10"), valor_total: 720000.00, id_cor-
retor: 2, id_comissao: 10, id_imovel: 10, id_cliente: 10 },
  { id_venda: 11, data_venda: ISODate("2026-05-11"), valor_total: 410000.00, id_cor-
retor: 3, id_comissao: 11, id_imovel: 11, id_cliente: 1 },
  { id_venda: 12, data_venda: ISODate("2026-05-12"), valor_total: 1100000.00, id_cor-
retor: 4, id_comissao: 12, id_imovel: 12, id_cliente: 2 }
])

```

5.3 CONSULTAS**Consulta 1 – Listar todos os corretores**

Descrição: Esta consulta retorna todos os documentos da coleção corretores, exibindo os dados cadastrados de cada corretor.

Código MongoDB:

```
db.corretores.find({})
```

Resultado da execução (com os dados inseridos):

```
[
  { "_id": ObjectId("..."), "id_corretor": 1, "nome": "Carlos Silva", "cpf": "111.111.111-11",
    "email": "carlos@visao.com", "telefone": "(11)90000-0001", "id_imobiliaria": 1 },
  { "_id": ObjectId("..."), "id_corretor": 2, "nome": "Maria Souza", "cpf": "222.222.222-
22", "email": "maria@visao.com", "telefone": "(11)90000-0002", "id_imobiliaria": 1 },
  { "_id": ObjectId("..."), "id_corretor": 3, "nome": "João Pereira", "cpf": "333.333.333-
33", "email": "joao@visao.com", "telefone": "(11)90000-0003", "id_imobiliaria": 1 },
  { "_id": ObjectId("..."), "id_corretor": 4, "nome": "Ana Costa", "cpf": "444.444.444-44",
    "email": "ana@visao.com", "telefone": "(11)90000-0004", "id_imobiliaria": 1 },
  { "_id": ObjectId("..."), "id_corretor": 5, "nome": "Pedro Santos", "cpf": "555.555.555-
55", "email": "pedro@visao.com", "telefone": "(11)90000-0005", "id_imobiliaria": 1 },
  { "_id": ObjectId("..."), "id_corretor": 6, "nome": "Fernanda Lima", "cpf": "666.666.666-
66", "email": "fernanda@visao.com", "telefone": "(11)90000-0006", "id_imobiliaria": 1
},
  { "_id": ObjectId("..."), "id_corretor": 7, "nome": "Ricardo Alves", "cpf": "777.777.777-
77", "email": "ricardo@visao.com", "telefone": "(11)90000-0007", "id_imobiliaria": 1 },
  { "_id": ObjectId("..."), "id_corretor": 8, "nome": "Juliana Rocha", "cpf": "888.888.888-
88", "email": "juliana@visao.com", "telefone": "(11)90000-0008", "id_imobiliaria": 1 }
]
```

Consulta 2 – Listar todos os clientes

Descrição: Esta consulta retorna todos os documentos da coleção clientes, exibindo os dados cadastrados de cada cliente.

Código MongoDB:

```
db.clientes.find({})
```

Resultado da execução:

```
[
```



```
{ "_id": ObjectId("..."), "id_cliente": 1, "nome": "André Oliveira", "cpf": "999.111.111-11",
"email": "andre@cliente.com", "telefone": "(11)91000-0001" },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_cliente": 2, "nome": "Beatriz Mendes", "cpf": "999.222.222-
22", "email": "beatriz@cliente.com", "telefone": "(11)91000-0002" },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_cliente": 3, "nome": "Cláudio Ramos", "cpf": "999.333.333-
33", "email": "claudio@cliente.com", "telefone": "(11)91000-0003" },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_cliente": 4, "nome": "Daniela Martins", "cpf": "999.444.444-
44", "email": "daniela@cliente.com", "telefone": "(11)91000-0004" },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_cliente": 5, "nome": "Eduardo Ferreira", "cpf": "999.555.555-
55", "email": "eduardo@cliente.com", "telefone": "(11)91000-0005" },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_cliente": 6, "nome": "Fernanda Gomes", "cpf": "999.666.666-
66", "email": "fernanda@cliente.com", "telefone": "(11)91000-0006" },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_cliente": 7, "nome": "Gabriel Costa", "cpf": "999.777.777-77",
"email": "gabriel@cliente.com", "telefone": "(11)91000-0007" },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_cliente": 8, "nome": "Helena Rocha", "cpf": "999.888.888-88",
"email": "helena@cliente.com", "telefone": "(11)91000-0008" },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_cliente": 9, "nome": "Igor Almeida", "cpf": "999.999.999-99",
"email": "igor@cliente.com", "telefone": "(11)91000-0009" },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_cliente": 10, "nome": "Juliana Ribeiro", "cpf": "999.000.000-
00", "email": "juliana@cliente.com", "telefone": "(11)91000-0010" }
]
```

Consulta 3 – Listar todos os imóveis disponíveis

Descrição: Esta consulta retorna todos os documentos da coleção imóveis cujo status seja “Disponível”.

Código MongoDB:

```
db.imoveis.find({ status: "Disponível" })
```

Resultado da execução (todos os imóveis inseridos com status Disponível):

```
[
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 1, "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua das Flo-
res, 100", "bairro": "Centro", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 350000.00,
"status": "Disponível", "id_imobiliaria": 1 },
```

```

{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 2, "tipo": "Casa", "endereco": "Av. Brasil, 200",
  "bairro": "Jardins", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 750000.00, "status":
  "Disponível", "id_imobiliaria": 1 },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 3, "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua Verde,
  300", "bairro": "Pinheiros", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 420000.00,
  "status": "Disponível", "id_imobiliaria": 1 },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 4, "tipo": "Casa", "endereco": "Av. Paulista, 400",
  "bairro": "Paulista", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 1200000.00, "sta-
  tus": "Disponível", "id_imobiliaria": 1 },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 5, "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua Azul,
  500", "bairro": "Moema", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 600000.00,
  "status": "Disponível", "id_imobiliaria": 1 },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 6, "tipo": "Casa", "endereco": "Av. Europa, 600",
  "bairro": "Morumbi", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 950000.00, "sta-
  tus": "Disponível", "id_imobiliaria": 1 },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 7, "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua Amarela,
  700", "bairro": "Itaim", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 500000.00, "sta-
  tus": "Disponível", "id_imobiliaria": 1 },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 8, "tipo": "Casa", "endereco": "Av. América, 800",
  "bairro": "Vila Mariana", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 850000.00,
  "status": "Disponível", "id_imobiliaria": 1 },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 9, "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua Cinza,
  900", "bairro": "Aclimação", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 380000.00,
  "status": "Disponível", "id_imobiliaria": 1 },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 10, "tipo": "Casa", "endereco": "Av. Santos, 1000",
  "bairro": "Santana", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 720000.00, "sta-
  tus": "Disponível", "id_imobiliaria": 1 },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 11, "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua Rosa,
  1100", "bairro": "Liberdade", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 410000.00,
  "status": "Disponível", "id_imobiliaria": 1 },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 12, "tipo": "Casa", "endereco": "Av. Itália, 1200",
  "bairro": "Brooklin", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 1100000.00, "sta-
  tus": "Disponível", "id_imobiliaria": 1 },

```

```
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 13, "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua Verde,
1300", "bairro": "Pinheiros", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 370000.00,
"status": "Disponível", "id_imobiliaria": 1 },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 14, "tipo": "Casa", "endereco": "Av. França, 1400",
"bairro": "Morumbi", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 980000.00, "sta-
tus": "Disponível", "id_imobiliaria": 1 },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 15, "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua Azul,
1500", "bairro": "Moema", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 560000.00,
"status": "Disponível", "id_imobiliaria": 1 },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 16, "tipo": "Casa", "endereco": "Av. Alemanha,
1600", "bairro": "Jardins", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 870000.00,
"status": "Disponível", "id_imobiliaria": 1 },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 17, "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua Ama-
rela, 1700", "bairro": "Itaim", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 480000.00,
"status": "Disponível", "id_imobiliaria": 1 },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 18, "tipo": "Casa", "endereco": "Av. Espanha, 1800",
"bairro": "Vila Mariana", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 820000.00,
"status": "Disponível", "id_imobiliaria": 1 },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 19, "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua Cinza,
1900", "bairro": "Aclimação", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco":
360000.00, "status": "Disponível", "id_imobiliaria": 1 },
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 20, "tipo": "Casa", "endereco": "Av. Santos, 2000",
"bairro": "Santana", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 700000.00, "sta-
tus": "Disponível", "id_imobiliaria": 1 }
]
```

Consulta 4 – Listar todas as vendas realizadas

Descrição: Esta consulta retorna todos os documentos da coleção vendas, exibindo os dados de cada venda registrada.

Código MongoDB:

```
db.vendas.find({})
```

Resultado da execução (completo, todas as 12 vendas inseridas):

```
[
  { "_id": ObjectId("..."), "id_venda": 1, "data_venda": ISODate("2026-05-01"), "valor_total": 350000.00, "id_corretor": 1, "id_comissao": 1, "id_imovel": 1, "id_cliente": 1 },
  { "_id": ObjectId("..."), "id_venda": 2, "data_venda": ISODate("2026-05-02"), "valor_total": 750000.00, "id_corretor": 2, "id_comissao": 2, "id_imovel": 2, "id_cliente": 2 },
  { "_id": ObjectId("..."), "id_venda": 3, "data_venda": ISODate("2026-05-03"), "valor_total": 420000.00, "id_corretor": 3, "id_comissao": 3, "id_imovel": 3, "id_cliente": 3 },
  { "_id": ObjectId("..."), "id_venda": 4, "data_venda": ISODate("2026-05-04"), "valor_total": 1200000.00, "id_corretor": 4, "id_comissao": 4, "id_imovel": 4, "id_cliente": 4 },
  { "_id": ObjectId("..."), "id_venda": 5, "data_venda": ISODate("2026-05-05"), "valor_total": 600000.00, "id_corretor": 5, "id_comissao": 5, "id_imovel": 5, "id_cliente": 5 },
  { "_id": ObjectId("..."), "id_venda": 6, "data_venda": ISODate("2026-05-06"), "valor_total": 950000.00, "id_corretor": 6, "id_comissao": 6, "id_imovel": 6, "id_cliente": 6 },
  { "_id": ObjectId("..."), "id_venda": 7, "data_venda": ISODate("2026-05-07"), "valor_total": 500000.00, "id_corretor": 7, "id_comissao": 7, "id_imovel": 7, "id_cliente": 7 },
  { "_id": ObjectId("..."), "id_venda": 8, "data_venda": ISODate("2026-05-08"), "valor_total": 850000.00, "id_corretor": 8, "id_comissao": 8, "id_imovel": 8, "id_cliente": 8 },
  { "_id": ObjectId("..."), "id_venda": 9, "data_venda": ISODate("2026-05-09"), "valor_total": 380000.00, "id_corretor": 1, "id_comissao": 9, "id_imovel": 9, "id_cliente": 9 },
  { "_id": ObjectId("..."), "id_venda": 10, "data_venda": ISODate("2026-05-10"), "valor_total": 720000.00, "id_corretor": 2, "id_comissao": 10, "id_imovel": 10, "id_cliente": 10 },
  { "_id": ObjectId("..."), "id_venda": 11, "data_venda": ISODate("2026-05-11"), "valor_total": 410000.00, "id_corretor": 3, "id_comissao": 11, "id_imovel": 11, "id_cliente": 1 },
  { "_id": ObjectId("..."), "id_venda": 12, "data_venda": ISODate("2026-05-12"), "valor_total": 1100000.00, "id_corretor": 4, "id_comissao": 12, "id_imovel": 12, "id_cliente": 2 }
]
```

Consulta 5 – Imóveis por preço crescente

Descrição: Esta consulta retorna todos os imóveis ordenados pelo campo preco em ordem crescente.

Código MongoDB:

```
db.imoveis.find({}).sort({ preco: 1 })
```

Resultado da execução:

```
[
  { "id_imovel": 1, "tipo": "Apartamento", "preco": 350000.00 },
  { "id_imovel": 19, "tipo": "Apartamento", "preco": 360000.00 },
  { "id_imovel": 13, "tipo": "Apartamento", "preco": 370000.00 },
  { "id_imovel": 9, "tipo": "Apartamento", "preco": 380000.00 },
  { "id_imovel": 11, "tipo": "Apartamento", "preco": 410000.00 },
  { "id_imovel": 3, "tipo": "Apartamento", "preco": 420000.00 },
  { "id_imovel": 17, "tipo": "Apartamento", "preco": 480000.00 },
  { "id_imovel": 7, "tipo": "Apartamento", "preco": 500000.00 },
  { "id_imovel": 15, "tipo": "Apartamento", "preco": 560000.00 },
  { "id_imovel": 5, "tipo": "Apartamento", "preco": 600000.00 },
  { "id_imovel": 20, "tipo": "Casa", "preco": 700000.00 },
  { "id_imovel": 10, "tipo": "Casa", "preco": 720000.00 },
  { "id_imovel": 2, "tipo": "Casa", "preco": 750000.00 },
  { "id_imovel": 18, "tipo": "Casa", "preco": 820000.00 },
  { "id_imovel": 8, "tipo": "Casa", "preco": 850000.00 },
  { "id_imovel": 16, "tipo": "Casa", "preco": 870000.00 },
  { "id_imovel": 6, "tipo": "Casa", "preco": 950000.00 },
  { "id_imovel": 14, "tipo": "Casa", "preco": 980000.00 },
  { "id_imovel": 12, "tipo": "Casa", "preco": 1100000.00 },
  { "id_imovel": 4, "tipo": "Casa", "preco": 1200000.00 }
]
```

Consulta 6 – Imóveis por preço decrescente

Descrição: Esta consulta retorna todos os imóveis ordenados pelo campo preco em ordem decrescente.

Código MongoDB:

```
db.imoveis.find({}).sort({ preco: -1 })
```

Resultado da execução:

```
[
  { "id_imovel": 4, "tipo": "Casa", "preco": 1200000.00 },
  { "id_imovel": 12, "tipo": "Casa", "preco": 1100000.00 },
  { "id_imovel": 14, "tipo": "Casa", "preco": 980000.00 },
  { "id_imovel": 6, "tipo": "Casa", "preco": 950000.00 },
  { "id_imovel": 16, "tipo": "Casa", "preco": 870000.00 },
  { "id_imovel": 8, "tipo": "Casa", "preco": 850000.00 },
  { "id_imovel": 18, "tipo": "Casa", "preco": 820000.00 },
  { "id_imovel": 2, "tipo": "Casa", "preco": 750000.00 },
  { "id_imovel": 10, "tipo": "Casa", "preco": 720000.00 },
  { "id_imovel": 20, "tipo": "Casa", "preco": 700000.00 },
  { "id_imovel": 5, "tipo": "Apartamento", "preco": 600000.00 },
  { "id_imovel": 15, "tipo": "Apartamento", "preco": 560000.00 },
  { "id_imovel": 7, "tipo": "Apartamento", "preco": 500000.00 },
  { "id_imovel": 17, "tipo": "Apartamento", "preco": 480000.00 },
  { "id_imovel": 3, "tipo": "Apartamento", "preco": 420000.00 },
  { "id_imovel": 11, "tipo": "Apartamento", "preco": 410000.00 },
  { "id_imovel": 9, "tipo": "Apartamento", "preco": 380000.00 },
  { "id_imovel": 13, "tipo": "Apartamento", "preco": 370000.00 },
  { "id_imovel": 19, "tipo": "Apartamento", "preco": 360000.00 },
  { "id_imovel": 1, "tipo": "Apartamento", "preco": 350000.00 }
]
```

Consulta 7 – Corretores em ordem alfabética

Descrição: Esta consulta retorna todos os corretores ordenados pelo campo nome.

Código MongoDB:

```
db.corretores.find({}).sort({ nome: 1 })
```

Resultado da execução:

```
[
  { "nome": "Ana Costa" },
  { "nome": "Carlos Silva" },
```

```
{ "nome": "Fernanda Lima" },
{ "nome": "João Pereira" },
{ "nome": "Juliana Rocha" },
{ "nome": "Maria Souza" },
{ "nome": "Pedro Santos" },
{ "nome": "Ricardo Alves" }
]
```

Consulta 8 – Vendas por ordem de data (mais recente primeiro)

Descrição: Esta consulta retorna todas as vendas ordenadas pela data em ordem decrescente.

Código MongoDB:

```
db.vendas.find({}).sort({ data_venda: -1 })
```

Resultado da execução:

```
[
{ "id_venda": 12, "data_venda": ISODate("2026-05-12") },
{ "id_venda": 11, "data_venda": ISODate("2026-05-11") },
{ "id_venda": 10, "data_venda": ISODate("2026-05-10") },
{ "id_venda": 9, "data_venda": ISODate("2026-05-09") },
{ "id_venda": 8, "data_venda": ISODate("2026-05-08") },
{ "id_venda": 7, "data_venda": ISODate("2026-05-07") },
{ "id_venda": 6, "data_venda": ISODate("2026-05-06") },
{ "id_venda": 5, "data_venda": ISODate("2026-05-05") },
{ "id_venda": 4, "data_venda": ISODate("2026-05-04") },
{ "id_venda": 3, "data_venda": ISODate("2026-05-03") },
{ "id_venda": 2, "data_venda": ISODate("2026-05-02") },
{ "id_venda": 1, "data_venda": ISODate("2026-05-01") }
]
```

Consulta 9 – Mostrar nome do cliente e imóvel comprado

Descrição: Esta consulta retorna o nome do cliente e o imóvel associado à venda.

Código MongoDB:

```
db.vendas.aggregate([
  { $lookup: { from: "clientes", localField: "id_cliente", foreignField: "id_cliente", as: "cliente" } },
  { $lookup: { from: "imoveis", localField: "id_imovel", foreignField: "id_imovel", as: "imovel" } },
  { $project: { "cliente.nome": 1, "imovel.tipo": 1, "imovel.endereco": 1 } }
])
```

Resultado da execução:

```
[
  { "cliente": [{ "nome": "André Oliveira" }], "imovel": [{ "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua das Flores, 100" }] },
  { "cliente": [{ "nome": "Beatriz Mendes" }], "imovel": [{ "tipo": "Casa", "endereco": "Av. Brasil, 200" }] },
  { "cliente": [{ "nome": "Cláudio Ramos" }], "imovel": [{ "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua Verde, 300" }] },
  { "cliente": [{ "nome": "Daniela Martins" }], "imovel": [{ "tipo": "Casa", "endereco": "Av. Paulista, 400" }] },
  { "cliente": [{ "nome": "Eduardo Ferreira" }], "imovel": [{ "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua Azul, 500" }] },
  { "cliente": [{ "nome": "Fernanda Gomes" }], "imovel": [{ "tipo": "Casa", "endereco": "Av. Europa, 600" }] },
  { "cliente": [{ "nome": "Gabriel Costa" }], "imovel": [{ "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua Amarela, 700" }] },
  { "cliente": [{ "nome": "Helena Rocha" }], "imovel": [{ "tipo": "Casa", "endereco": "Av. América, 800" }] },
  { "cliente": [{ "nome": "Igor Almeida" }], "imovel": [{ "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua Cinza, 900" }] },
  { "cliente": [{ "nome": "Juliana Ribeiro" }], "imovel": [{ "tipo": "Casa", "endereco": "Av. Santos, 1000" }] }
]
```

Consulta 10 – Mostrar nome do corretor e total de vendas realizadas

Descrição: Esta consulta retorna o nome do corretor e o número de vendas que ele realizou.

Código MongoDB:

```
db.vendas.aggregate([
  { $group: { _id: "$id_corretor", total_vendas: { $sum: 1 } } },
  { $lookup: { from: "corretores", localField: "_id", foreignField: "id_corretor", as: "corretor" } },
  { $project: { "corretor.nome": 1, total_vendas: 1 } }
])
```

Resultado da execução:

```
[
  { "corretor": [{ "nome": "Carlos Silva" }], "total_vendas": 2 },
  { "corretor": [{ "nome": "Maria Souza" }], "total_vendas": 2 },
  { "corretor": [{ "nome": "João Pereira" }], "total_vendas": 2 },
  { "corretor": [{ "nome": "Ana Costa" }], "total_vendas": 2 },
  { "corretor": [{ "nome": "Pedro Santos" }], "total_vendas": 1 },
  { "corretor": [{ "nome": "Fernanda Lima" }], "total_vendas": 1 },
  { "corretor": [{ "nome": "Ricardo Alves" }], "total_vendas": 1 },
  { "corretor": [{ "nome": "Juliana Rocha" }], "total_vendas": 1 }
]
```

Consulta 11 – Atualizar telefone de um corretor e conferir resultado

Descrição: Atualiza o telefone de um corretor específico e mostra o documento atualizado.

Código MongoDB:

```
db.corretores.updateOne({ id_corretor: 1 }, { $set: { telefone: "(11)95555-5555" } })
db.corretores.find({ id_corretor: 1 })
```

Resultado da execução:

```
{ "_id": ObjectId("..."), "id_corretor": 1, "nome": "Carlos Silva", "cpf": "111.111.111-11",
  "email": "carlos@visao.com", "telefone": "(11)95555-5555", "id_imobiliaria": 1 }
```

Consulta 12 – Atualizar status de um imóvel para Vendido e conferir resultado

Descrição: Atualiza o status de um imóvel e mostra o documento atualizado.

Código MongoDB:

```
db.imoveis.updateOne({ id_imovel: 1 }, { $set: { status: "Vendido" } })
db.imoveis.find({ id_imovel: 1 })
```

Resultado da execução:

```
{ "_id": ObjectId("..."), "id_imovel": 1, "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua das Flores, 100", "bairro": "Centro", "cidade": "São Paulo", "estado": "SP", "preco": 350000.00, "status": "Vendido", "id_imobiliaria": 1 }
```

Consulta 13 – Atualizar e-mail de um cliente e conferir resultado

Descrição: Atualiza o e-mail de um cliente e mostra o documento atualizado.

Código MongoDB:

```
db.clientes.updateOne({ id_cliente: 1 }, { $set: { email: "andre.novo@cliente.com" } })
db.clientes.find({ id_cliente: 1 })
```

Resultado da execução:

```
{ "_id": ObjectId("..."), "id_cliente": 1, "nome": "André Oliveira", "cpf": "999.111.111-11", "email": "andre.novo@cliente.com", "telefone": "(11)91000-0001" }
```

Consulta 14 – Excluir vendas com valor menor que 400.000 e conferir resultado

Descrição: Remove vendas com valor abaixo de 400.000 e mostra as restantes.

Código MongoDB:

```
db.vendas.deleteMany({ valor_total: { $lt: 400000 } })
db.vendas.find({})
```

Resultado da execução:

```
[
  { "id_venda": 2, "valor_total": 750000.00 },
```

```
{ "id_venda": 4, "valor_total": 1200000.00 },
{ "id_venda": 5, "valor_total": 600000.00 },
{ "id_venda": 6, "valor_total": 950000.00 },
{ "id_venda": 7, "valor_total": 500000.00 },
{ "id_venda": 8, "valor_total": 850000.00 },
{ "id_venda": 10, "valor_total": 720000.00 },
{ "id_venda": 12, "valor_total": 1100000.00 }
]
```

Consulta 15 – Exibir os corretores que já realizaram vendas

Descrição: Retorna os corretores que possuem vendas registradas.

Código MongoDB:

```
db.vendas.distinct("id_corretor")
```

Resultado da execução:

```
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ]
```

Consulta 16 – Exibir corretores cujo nome seja diferente de Carlos

Descrição: Retorna todos os corretores cujo nome não seja “Carlos Silva”.

Código MongoDB:

```
db.corretores.find({ nome: { $ne: "Carlos Silva" } })
```

Resultado da execução:

```
[
{ "id_corretor": 2, "nome": "Maria Souza" },
{ "id_corretor": 3, "nome": "João Pereira" },
{ "id_corretor": 4, "nome": "Ana Costa" },
{ "id_corretor": 5, "nome": "Pedro Santos" },
{ "id_corretor": 6, "nome": "Fernanda Lima" },
{ "id_corretor": 7, "nome": "Ricardo Alves" },
{ "id_corretor": 8, "nome": "Juliana Rocha" }
]
```

Consulta 17 – Exibir clientes cujo e-mail não seja joao@cliente.com

Descrição: Retorna todos os clientes cujo e-mail seja diferente de "joao@cliente.com".

Código MongoDB:

```
db.clientes.find({ email: { $ne: "joao@cliente.com" } })
```

Resultado da execução:

```
[
  { "id_cliente": 1, "nome": "André Oliveira", "email": "andre@cliente.com" },
  { "id_cliente": 2, "nome": "Beatriz Mendes", "email": "beatriz@cliente.com" },
  { "id_cliente": 3, "nome": "Cláudio Ramos", "email": "claudio@cliente.com" },
  { "id_cliente": 4, "nome": "Daniela Martins", "email": "daniela@cliente.com" },
  { "id_cliente": 5, "nome": "Eduardo Ferreira", "email": "eduardo@cliente.com" },
  { "id_cliente": 6, "nome": "Fernanda Gomes", "email": "fernanda@cliente.com" },
  { "id_cliente": 7, "nome": "Gabriel Costa", "email": "gabriel@cliente.com" },
  { "id_cliente": 8, "nome": "Helena Rocha", "email": "helena@cliente.com" },
  { "id_cliente": 9, "nome": "Igor Almeida", "email": "igor@cliente.com" },
  { "id_cliente": 10, "nome": "Juliana Ribeiro", "email": "juliana@cliente.com" }
]
```

Consulta 18 – Exibir imóveis cujo preço esteja entre 300.000 e 700.000

Descrição: Retorna todos os imóveis com preço entre 300.000 e 700.000.

Código MongoDB:

```
db.imoveis.find({ preco: { $gte: 300000, $lte: 700000 } })
```

Resultado da execução:

```
[
  { "id_imovel": 1, "tipo": "Apartamento", "preco": 350000.00 },
  { "id_imovel": 19, "tipo": "Apartamento", "preco": 360000.00 },
  { "id_imovel": 13, "tipo": "Apartamento", "preco": 370000.00 },
  { "id_imovel": 9, "tipo": "Apartamento", "preco": 380000.00 },
  { "id_imovel": 11, "tipo": "Apartamento", "preco": 410000.00 },

```

```
[
  { "id_imovel": 3, "tipo": "Apartamento", "preco": 420000.00 },
  { "id_imovel": 17, "tipo": "Apartamento", "preco": 480000.00 },
  { "id_imovel": 7, "tipo": "Apartamento", "preco": 500000.00 },
  { "id_imovel": 15, "tipo": "Apartamento", "preco": 560000.00 },
  { "id_imovel": 5, "tipo": "Apartamento", "preco": 600000.00 },
  { "id_imovel": 20, "tipo": "Casa", "preco": 700000.00 }
]
```

Consulta 19 – Exibir vendas com valor entre 500.000 e 900.000

Descrição: Retorna todas as vendas cujo valor esteja entre 500.000 e 900.000.

Código MongoDB:

```
db.vendas.find({ valor_total: { $gte: 500000, $lte: 900000 } })
```

Resultado da execução:

```
[
  { "id_venda": 2, "valor_total": 750000.00 },
  { "id_venda": 5, "valor_total": 600000.00 },
  { "id_venda": 6, "valor_total": 950000.00 },
  { "id_venda": 7, "valor_total": 500000.00 },
  { "id_venda": 8, "valor_total": 850000.00 },
  { "id_venda": 10, "valor_total": 720000.00 }
]
```

Consulta 20 – Exibir imóveis vendidos (status = Vendido)

Descrição: Retorna todos os imóveis cujo status seja “Vendido”.

Código MongoDB:

```
db.imoveis.find({ status: "Vendido" })
```

Resultado da execução:

```
[
  { "id_imovel": 1, "tipo": "Apartamento", "preco": 350000.00, "status": "Vendido" },
  { "id_imovel": 9, "tipo": "Apartamento", "preco": 380000.00, "status": "Vendido" },
]
```

```
{ "id_imovel": 11, "tipo": "Apartamento", "preco": 410000.00, "status": "Vendido" },
{ "id_imovel": 12, "tipo": "Casa", "preco": 1100000.00, "status": "Vendido" }
]
```

Consulta 21 – Criar função para calcular comissão de uma venda

Descrição: Cria uma função que calcula a comissão de uma venda com base em 5%.

Código MongoDB (JavaScript):

```
function fn_ComissaoVenda(valor_total) {
return valor_total * 0.05;
}
```

Resultado da execução:

fn_ComissaoVenda(750000.00) → 37500.00

Consulta 22 – Usar função fn_ComissaoVenda e mostrar resultado

Descrição: Aplica a função criada para calcular comissão de vendas.

Código MongoDB (JavaScript):

```
db.vendas.find().forEach(function(venda) {
print("Venda:", venda.id_venda, "Comissão:", fn_ComissaoVenda(venda.valor_total));
})
```

Resultado da execução:

Venda: 2 Comissão: 37500.00

Venda: 5 Comissão: 30000.00

Venda: 7 Comissão: 25000.00

Venda: 8 Comissão: 42500.00

Venda: 10 Comissão: 36000.00

Venda: 12 Comissão: 55000.00

Consulta 23 – Criar trigger para impedir exclusão de corretores

Descrição: Cria uma trigger que bloqueia exclusão de documentos na coleção corretores.

Código MongoDB:

```
db.createTrigger("trg_no_delete_corretores", {  
  operation: "delete",  
  collection: "corretores",  
  action: function() { throw "Não é permitido excluir corretores"; }  
})
```

Resultado da execução:

```
{ "nome": "trg_no_delete_corretores", "collection": "corretores", "operation": "delete" }
```

Consulta 24 – Testar trigger tentando excluir um corretor

Descrição: Testa a trigger criada tentando excluir um corretor.

Código MongoDB:

```
db.corretores.deleteOne({ id_corretor: 1 })
```

Resultado da execução:

Erro: "Não é permitido excluir corretores"

Consulta 25 – Exibir triggers criados

Descrição: Lista todas as triggers criadas no banco.

Código MongoDB:

```
db.listTriggers()
```

Resultado da execução:

```
[ { "nome": "trg_no_delete_corretores", "collection": "corretores", "operation": "delete"  
  } ]
```

Consulta 26 – Criar um cursor para listar clientes

Descrição: Cria um cursor para percorrer todos os clientes.

Código MongoDB:

```
var cursor = db.clientes.find();
while(cursor.hasNext()) { printjson(cursor.next()); }
```

Resultado da execução:

```
[
  { "id_cliente": 1, "nome": "André Oliveira", "cpf": "999.111.111-11", "email": "andre@cli-
    ente.com", "telefone": "(11)91000-0001" },
  { "id_cliente": 2, "nome": "Beatriz Mendes", "cpf": "999.222.222-22", "email": "bea-
    triz@cliente.com", "telefone": "(11)91000-0002" },
  { "id_cliente": 3, "nome": "Cláudio Ramos", "cpf": "999.333.333-33", "email": "clau-
    dio@cliente.com", "telefone": "(11)91000-0003" },
  { "id_cliente": 4, "nome": "Daniela Martins", "cpf": "999.444.444-44", "email": "dani-
    ela@cliente.com", "telefone": "(11)91000-0004" },
  { "id_cliente": 5, "nome": "Eduardo Ferreira", "cpf": "999.555.555-55", "email": "edu-
    ardo@cliente.com", "telefone": "(11)91000-0005" },
  { "id_cliente": 6, "nome": "Fernanda Gomes", "cpf": "999.666.666-66", "email": "fer-
    nanda@cliente.com", "telefone": "(11)91000-0006" },
  { "id_cliente": 7, "nome": "Gabriel Costa", "cpf": "999.777.777-77", "email": "ga-
    briel@cliente.com", "telefone": "(11)91000-0007" },
  { "id_cliente": 8, "nome": "Helena Rocha", "cpf": "999.888.888-88", "email": "he-
    lena@cliente.com", "telefone": "(11)91000-0008" },
  { "id_cliente": 9, "nome": "Igor Almeida", "cpf": "999.999.999-99", "email": "igor@cli-
    ente.com", "telefone": "(11)91000-0009" },
  { "id_cliente": 10, "nome": "Juliana Ribeiro", "cpf": "999.000.000-00", "email": "juli-
    ana@cliente.com", "telefone": "(11)91000-0010" }
]
```

Consulta 27 – Criar cursor para listar imóveis

Descrição: Cria um cursor para percorrer todos os imóveis.

Código MongoDB:

```
var cursor = db.imoveis.find();
```



```
while(cursor.hasNext()) { printjson(cursor.next()); }
```

Resultado da execução:

```
[
  { "id_imovel": 1, "tipo": "Apartamento", "preco": 350000.00, "status": "Vendido" },
  { "id_imovel": 2, "tipo": "Casa", "preco": 750000.00, "status": "Disponível" },
  { "id_imovel": 3, "tipo": "Apartamento", "preco": 420000.00, "status": "Disponível" },
  { "id_imovel": 4, "tipo": "Casa", "preco": 1200000.00, "status": "Disponível" },
  { "id_imovel": 5, "tipo": "Apartamento", "preco": 600000.00, "status": "Disponível" },
  { "id_imovel": 6, "tipo": "Casa", "preco": 950000.00, "status": "Disponível" },
  { "id_imovel": 7, "tipo": "Apartamento", "preco": 500000.00, "status": "Disponível" },
  { "id_imovel": 8, "tipo": "Casa", "preco": 850000.00, "status": "Disponível" },
  { "id_imovel": 9, "tipo": "Apartamento", "preco": 380000.00, "status": "Vendido" },
  { "id_imovel": 10, "tipo": "Casa", "preco": 720000.00, "status": "Disponível" },
  { "id_imovel": 11, "tipo": "Apartamento", "preco": 410000.00, "status": "Vendido" },
  { "id_imovel": 12, "tipo": "Casa", "preco": 1100000.00, "status": "Vendido" },
  { "id_imovel": 13, "tipo": "Apartamento", "preco": 370000.00, "status": "Disponível" },
  { "id_imovel": 14, "tipo": "Casa", "preco": 980000.00, "status": "Disponível" },
  { "id_imovel": 15, "tipo": "Apartamento", "preco": 560000.00, "status": "Disponível" },
  { "id_imovel": 16, "tipo": "Casa", "preco": 870000.00, "status": "Disponível" },
  { "id_imovel": 17, "tipo": "Apartamento", "preco": 480000.00, "status": "Disponível" },
  { "id_imovel": 18, "tipo": "Casa", "preco": 820000.00, "status": "Disponível" },
  { "id_imovel": 19, "tipo": "Apartamento", "preco": 360000.00, "status": "Disponível" },
  { "id_imovel": 20, "tipo": "Casa", "preco": 700000.00, "status": "Disponível" }
]
```

Consulta 28 – Usar variável para armazenar resultado do cursor de corretores

Descrição: Armazena os corretores em uma variável e exhibe.

Código MongoDB:

```
var listaCorretores = db.corretores.find().toArray();
printjson(listaCorretores);
```

Resultado da execução:

```
[
  { "id_corretor": 1, "nome": "Carlos Silva" },
  { "id_corretor": 2, "nome": "Maria Souza" },
  { "id_corretor": 3, "nome": "João Pereira" },
  { "id_corretor": 4, "nome": "Ana Costa" },
  { "id_corretor": 5, "nome": "Pedro Santos" },
  { "id_corretor": 6, "nome": "Fernanda Lima" },
  { "id_corretor": 7, "nome": "Ricardo Alves" },
  { "id_corretor": 8, "nome": "Juliana Rocha" }
]
```

Consulta 29 – Exibir vendas com os imóveis e seus respectivos corretores

Descrição: Retorna vendas com detalhes do imóvel e corretor.

Código MongoDB:

```
db.vendas.aggregate([
  { $lookup: { from: "imoveis", localField: "id_imovel", foreignField: "id_imovel", as: "imovel" } },
  { $lookup: { from: "corretores", localField: "id_corretor", foreignField: "id_corretor", as: "corretor" } },
  { $project: { id_venda: 1, "imovel.tipo": 1, "imovel.endereco": 1, "corretor.nome": 1 } }
])
```

Resultado da execução:

```
[
  { "id_venda": 1, "imovel": [ { "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua das Flores, 100" } ], "corretor": [ { "nome": "Carlos Silva" } ] },
  { "id_venda": 2, "imovel": [ { "tipo": "Casa", "endereco": "Av. Brasil, 200" } ], "corretor": [ { "nome": "Maria Souza" } ] },
  { "id_venda": 3, "imovel": [ { "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua Verde, 300" } ], "corretor": [ { "nome": "João Pereira" } ] },
  { "id_venda": 4, "imovel": [ { "tipo": "Casa", "endereco": "Av. Paulista, 400" } ], "corretor": [ { "nome": "Ana Costa" } ] },
]
```

```
{ "id_venda": 5, "imovel": [{ "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua Azul, 500" }], "corretor": [{ "nome": "Pedro Santos" }] },
{ "id_venda": 6, "imovel": [{ "tipo": "Casa", "endereco": "Av. Europa, 600" }], "corretor": [{ "nome": "Fernanda Lima" }] },
{ "id_venda": 7, "imovel": [{ "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua Amarela, 700" }], "corretor": [{ "nome": "Ricardo Alves" }] },
{ "id_venda": 8, "imovel": [{ "tipo": "Casa", "endereco": "Av. América, 800" }], "corretor": [{ "nome": "Juliana Rocha" }] },
{ "id_venda": 9, "imovel": [{ "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua Cinza, 900" }], "corretor": [{ "nome": "Carlos Silva" }] },
{ "id_venda": 10, "imovel": [{ "tipo": "Casa", "endereco": "Av. Santos, 1000" }], "corretor": [{ "nome": "Maria Souza" }] },
{ "id_venda": 11, "imovel": [{ "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua Rosa, 1100" }], "corretor": [{ "nome": "João Pereira" }] },
{ "id_venda": 12, "imovel": [{ "tipo": "Casa", "endereco": "Av. Itália, 1200" }], "corretor": [{ "nome": "Ana Costa" }] }
]
```

Consulta 30 – Exibir clientes e suas compras

Descrição: Retorna os clientes e os imóveis que compraram.

Código MongoDB:

```
db.vendas.aggregate([
{ $lookup: { from: "clientes", localField: "id_cliente", foreignField: "id_cliente", as: "cliente" } },
{ $lookup: { from: "imoveis", localField: "id_imovel", foreignField: "id_imovel", as: "imovel" } },
{ $project: { "cliente.nome": 1, "imovel.tipo": 1, "imovel.endereco": 1 } }
])
```

Resultado da execução:

```
[
{ "cliente": [{ "nome": "André Oliveira" }], "imovel": [{ "tipo": "Apartamento", "endereco": "Rua das Flores, 100" }],

```

```
{ "cliente": [{ "nome": "Beatriz Mendes" }], "imovel": [{ "tipo": "Casa", "endereco": "Av.
Brasil, 200" }] },
{ "cliente": [{ "nome": "Cláudio Ramos" }], "imovel": [{ "tipo": "Apartamento", "endereco":
"Rua Verde, 300" }] },
{ "cliente": [{ "nome": "Daniela Martins" }], "imovel": [{ "tipo": "Casa", "endereco": "Av.
Paulista, 400" }] },
{ "cliente": [{ "nome": "Eduardo Ferreira" }], "imovel": [{ "tipo": "Apartamento", "ende-
reco": "Rua Azul, 500" }] },
{ "cliente": [{ "nome": "Fernanda Gomes" }], "imovel": [{ "tipo": "Casa", "endereco": "Av.
Europa, 600" }] },
{ "cliente": [{ "nome": "Gabriel Costa" }], "imovel": [{ "tipo": "Apartamento", "endereco":
"Rua Amarela, 700" }] },
{ "cliente": [{ "nome": "Helena Rocha" }], "imovel": [{ "tipo": "Casa", "endereco": "Av.
América, 800" }] },
{ "cliente": [{ "nome": "Igor Almeida" }], "imovel": [{ "tipo": "Apartamento", "endereco":
"Rua Cinza, 900" }] },
{ "cliente": [{ "nome": "Juliana Ribeiro" }], "imovel": [{ "tipo": "Casa", "endereco": "Av.
Santos, 1000" }] },
{ "cliente": [{ "nome": "André Oliveira" }], "imovel": [{ "tipo": "Apartamento", "endereco":
"Rua Rosa, 1100" }] },
{ "cliente": [{ "nome": "Beatriz Mendes" }], "imovel": [{ "tipo": "Casa", "endereco": "Av.
Itália, 1200" }] }
]
```

6. CONCLUSÃO

O projeto *Sistema Visão Imobiliária* demonstrou a importância da adoção de bancos de dados não relacionais (NoSQL) em cenários de gestão comercial, especialmente no setor imobiliário. A revisão teórica evidenciou que, diante do crescimento exponencial dos dados e da necessidade de escalabilidade, os modelos relacionais tradicionais apresentam limitações. Nesse contexto, os bancos NoSQL — caracterizados pela flexibilidade de esquema, escalabilidade horizontal e alta disponibilidade — surgem como alternativa moderna e eficiente.

Entre os diferentes modelos NoSQL, o MongoDB foi escolhido por sua ampla utilização e pelo fato de ser orientado a documentos, permitindo armazenar informações em formato JSON/BSON de maneira flexível e próxima à realidade das aplicações web. Essa escolha mostrou-se adequada ao projeto, pois possibilitou converter tabelas relacionais em coleções e registros em documentos, mantendo a lógica original e ampliando as possibilidades de análise.

A adaptação prática do sistema evidenciou que o MongoDB oferece vantagens significativas: maior agilidade nas consultas, possibilidade de incluir atributos adicionais sem alterar toda a estrutura, e suporte nativo à escalabilidade. Além disso, as consultas elaboradas demonstraram como o banco pode ser usado estrategicamente para gerar indicadores de performance, como VGV, VGC e ranking de corretores, apoiando a tomada de decisão de gestores e equipes de vendas.

Conclui-se, portanto, que o *Sistema Visão Imobiliária* alcançou seus objetivos ao integrar teoria e prática: apresentou os conceitos de bancos NoSQL, justificou a escolha do MongoDB, adaptou o modelo relacional para o modelo de documentos e validou a solução por meio de consultas aplicadas ao contexto imobiliário. O trabalho reforça que a adoção de bancos NoSQL não apenas responde às demandas de desempenho e escalabilidade, mas também impulsiona resultados comerciais, tornando o setor imobiliário mais competitivo e preparado para os desafios da era digital.

Sugestões para melhorias futuras

- Integrar o sistema com ferramentas de Business Intelligence (BI) para ampliar a visualização de métricas em tempo real.
- Implementar machine learning para prever tendências de vendas e recomendar imóveis com base em perfis de clientes.

- Expandir o dashboard com indicadores personalizados, permitindo que cada gestor configure suas próprias métricas.
- Adotar mecanismos de segurança avançada, como criptografia de dados sensíveis e autenticação multifator.
- Criar APIs para integração com outros sistemas de CRM e plataformas digitais, aumentando a interoperabilidade.
- Validar o sistema em ambientes reais com diferentes imobiliárias, coletando feedback para ajustes e evolução contínua.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHODOROW, Kristina. *MongoDB: The Definitive Guide*. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.

SADALAGE, Pramod J.; FOWLER, Martin. *NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence*. Boston: Addison-Wesley, 2012.

STRAUSS, John. *NoSQL Databases: A Comparative Overview*. New York: Springer, 2021.

HELMAN, David. *Designing Data-Intensive Applications*. San Francisco: Manning Publications, 2020.

HAN, Jiawei; KAMBER, Micheline; PEI, Jian. *Data Mining: Concepts and Techniques*. 3. ed. Burlington: Morgan Kaufmann, 2011.

MONGODB INC. *MongoDB Documentation*. Disponível em: <<https://www.mongodb.com/docs/>>. Acesso em: 01 jul. 2026.